

2025 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊根據已核驗英文版翻譯題目、答案及詳解，並非官方中文原卷。指定資料中未找到 2025 年中文原卷；術語沿用 DSE 中文用語。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

一個空玻璃杯放在室溫 23°C 的桌上。把 400 g 、 100°C 的水倒入杯中，片刻後量得水溫為 93°C 。

(a) 除了向周圍空氣散熱外，指出水溫下降的一個原因。（1 分）

(b) 估算玻璃杯的熱容量 H ，單位為 $\text{J}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。（2 分）

已知水的比熱容為 $4200\text{ J kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

(c)(i) 除可見光外，這杯熱水主要發出哪一種電磁波？（1 分）

(c)(ii) 說出一種使用這種電磁波的日常裝置。（1 分）

答案要點（由英文評分參考翻譯）

(a) 玻璃杯吸收熱水的熱能。（1 分）

(b) $0.4 \times 4200 \times (100 - 93) = H(93 - 23)$; $H = 168 \approx 170\text{ J}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。（2 分）

(c)(i) 紅外輻射 / 熱輻射。（1 分）

(c)(ii) 例如遙控器、紅外線溫度計或夜視相機。（任一項，1 分）

(a) 熱量由較熱的水傳給較冷的玻璃杯。

(b) 估算時把水損失的熱量視為杯吸收的熱量；水降溫 7°C ，杯升溫 70°C ，兩者溫度改變不可混淆。

(c) 熱水主要發出紅外輻射；遙控器等利用同一波段，但不一定利用物體的熱輻射。

第 2 題

一輛小車以恆定速度 2 m s^{-1} 在水平面上運動。在 $t = 0 \text{ s}$ ，車上的裝置 P 把一顆質量 0.01 kg 的小珠向上發射，豎直初速為 5 m s^{-1} 。忽略空氣阻力。



圖 2.1

*(a) 求小珠返回拋射高度所需的時間 t 。(2 分)

(b) 求小珠在最高點的動能。(2 分)

*(c) 小珠返回拋射高度時，恰在裝置 P 的正上方。解釋它為何沒有落在 P 的後方或前方。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a) $0 = 5t - \frac{1}{2}(9.81)t^2$; $t = 1.02 \text{ s}$, 捨去 $t = 0$ 。(2 分)

(b) $K = \frac{1}{2}(0.01)(2^2) = 0.020 \text{ J}$ 。(2 分)

(c) 小珠與小車的水平速度相同，同一時間內的水平位移相同。(2 分)

(a) 豎直位移回到零，用 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ ；非零解代表完整上落時間。

(b) 最高點只有豎直速度為零，水平速度仍為 2 m s^{-1} ，不能把總動能寫成零。

(c) 小珠發射時帶有小車的水平速度，且其後沒有水平合力；小車亦勻速，因此兩者一直保持相同的水平位置。

第3題

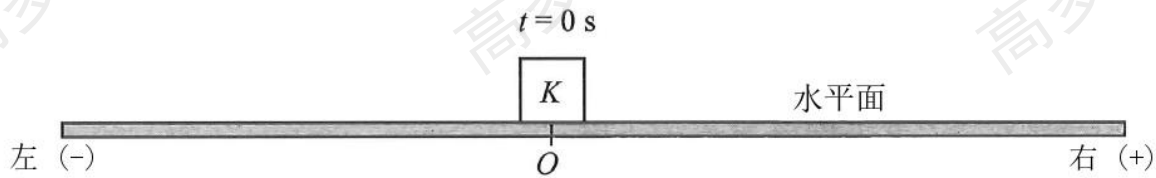
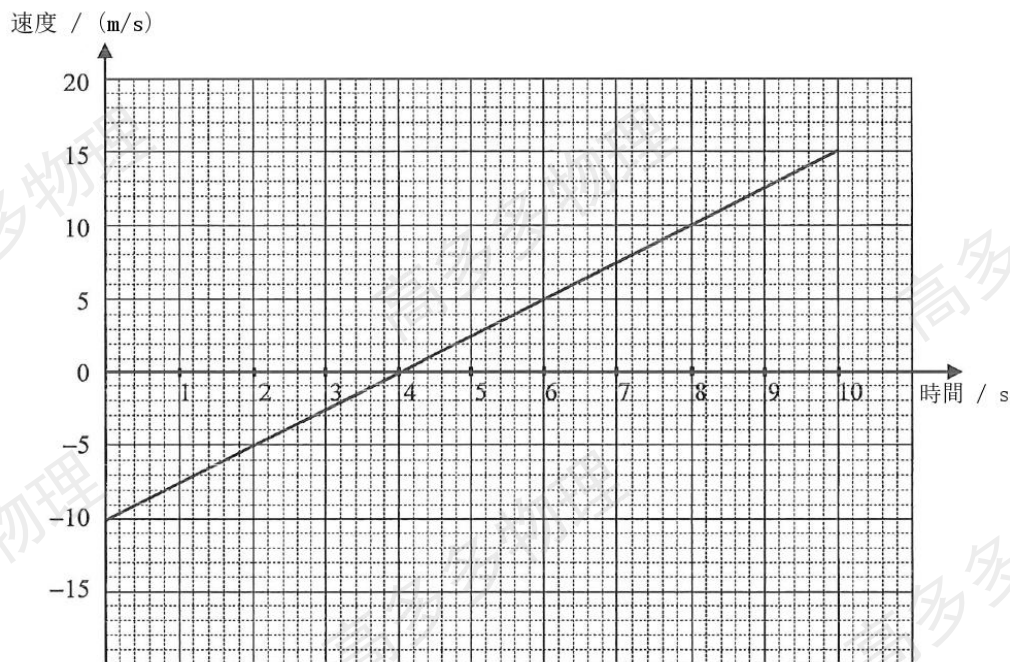


圖 3.1

物體 K 在水平面上受到恆定水平合力（圖中未畫出），於 $t = 0$ s 通過 O。以下為其速度—時間線圖，取向右為正。



- (a) 簡述物體在 $t = 0$ s 至 4 s 的運動。（2分）
- (b) 求物體在 $t = 10$ s 的位置。（2分）
- (c) 物體質量為 0.4 kg，求 $t = 4$ s 時作用於物體的合力量值。（2分）

答案要點（由英文評分參考翻譯）

- (a) 向左運動並均勻減速，在 $t = 4$ s 瞬時靜止。（2分）
- (b) 位移 = $-\frac{1}{2}(10)(4) + \frac{1}{2}(15)(6) = 25$ m，即在 O 右方 25 m。（2分）
- (c) $F = 0.4 \times [15 - (-10)] / 10 = 1.0$ N。（2分）

(a) 負速度表示向左；速度由 -10 m s^{-1} 均勻增加至零，表示向左的速率減小。

(b) 速度—時間線圖的有向面積給位移：前 4 s 為 -20 m，後 6 s 為 $+45$ m，淨位移為 $+25$ m。

(c) 線圖斜率 $a = 2.5 \text{ m s}^{-2}$ ，一直向右。即使 $t = 4$ s 的速度為零，加速度與合力仍非零。

第 4 題

一個大時鐘面朝上，水平放在桌上。小塊橡皮泥 Q 放在穩定轉動的秒針上，並隨秒針轉動。



圖 4.1

(a) 求秒針的角速度 ω ，單位為 rad s^{-1} 。(1 分)

(b) 圖 4.2 顯示秒針的側視圖。



圖 4.2

在以下 Q 的隔離體圖中補畫一個力，使圖完整，並寫出該力的名稱。(1 分)



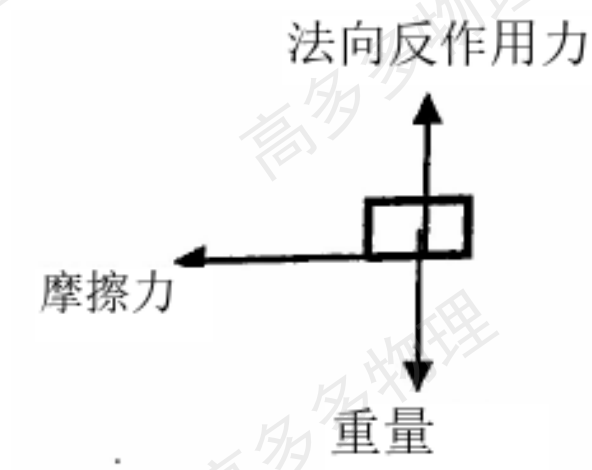
(c) 有學生認為，把 Q 放得更接近時鐘中心，所需的向心力便較小。簡述這說法是否正確。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a) $\omega = 2\pi/60 = 0.105 \text{ rad s}^{-1}$ 。(1 分)

(b) 補畫指向時鐘中心的摩擦力；亦接受黏附力。(1 分)

(c) 正確。 $F_c = m\omega^2 r$ ； m 、 ω 不變， r 減小，所需向心力減小。(2 分)



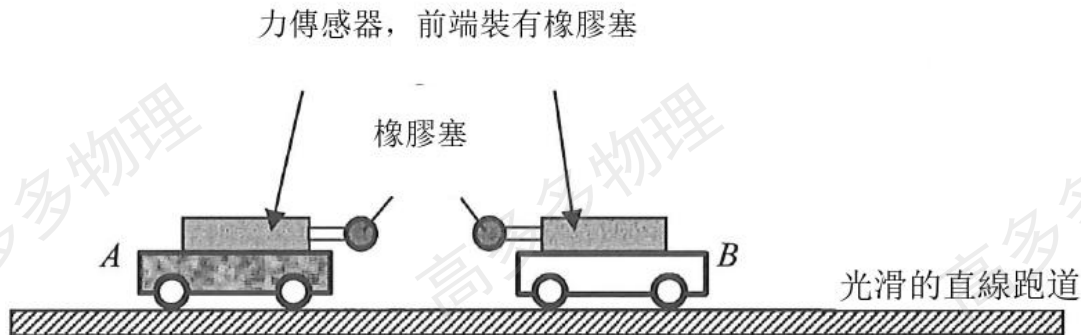
(a) 秒針每 60 s 轉一周，即 2π rad。

(b) 豎直方向重量與法向反作用力互相平衡，水平方向須有指向中心的合力。評分圖顯示應補上的水平力。

(c) 同一根秒針上的各點角速度相同，不是線速率相同；因此此題應用 $F_c = m\omega^2 r$ 。

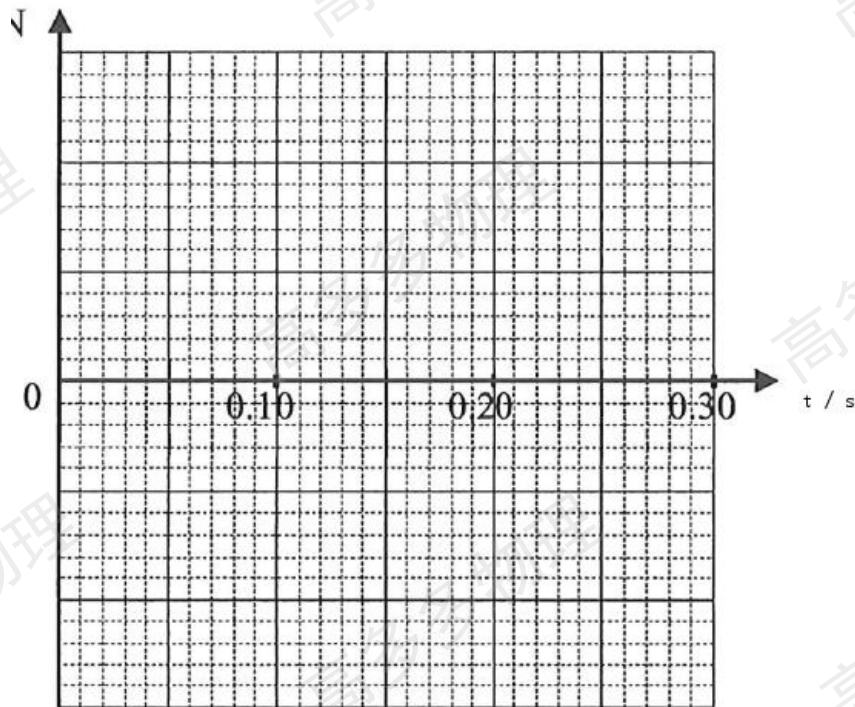
第 5 題

兩輛小車 A 和 B 可在光滑的水平直線跑道上自由運動，A 的質量較大。每車裝有力傳感器，接至電腦介面記錄力隨時間的變化，取向右的力為正。



一學生聲稱兩物體碰撞時，質量較小的物體受到較大的碰撞力。描述你會如何進行實驗以研究兩車碰撞時的相互作用力。

在下列方格內畫出兩車預期的力—時間線圖，並簡述理由。設碰撞在 $t = 0$ s 開始，持續約 0.1 s。（4 分）



縱軸為力 / N，橫軸為時間 / s。

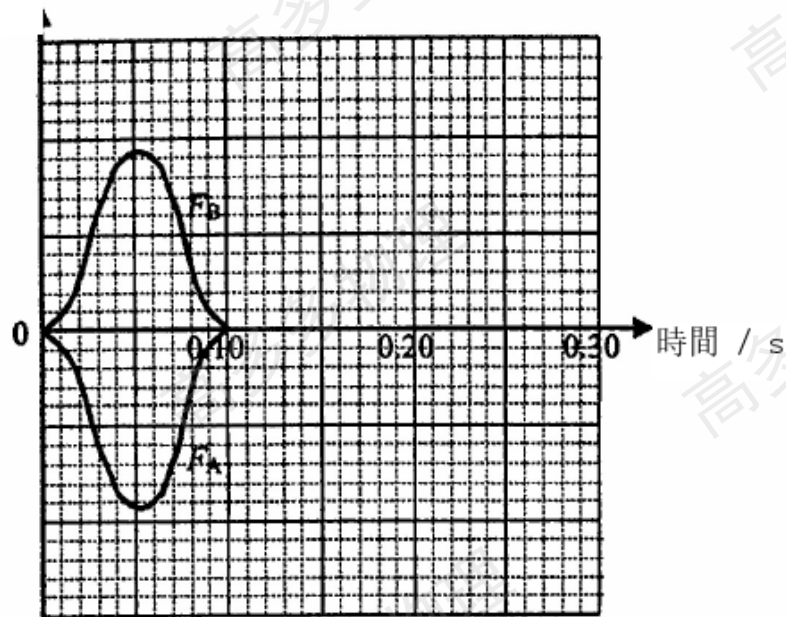
答案要點（由英文評分參考翻譯）

啟動電腦記錄，推動 A 使它與 B 正面碰撞。（1 分）

兩條曲線在同一約 0–0.1 s 時段出現，量值相等、正負相反。（2 分）

依牛頓第三定律，兩力為作用與反作用力，任何一刻都大小相等、方向相反。（1分）

力 / N



A 向右撞向 B 時，A 受向左的力，曲線在時間軸下；B 受向右的力，曲線在時間軸上。

兩曲線應關於時間軸對稱，並在相同時刻開始及結束。曲線的具體峰形可因碰撞特性而異。

較輕的小車有較大加速度，而非較大的相互作用力。

第 6 題

一學生製作圖 6.1 所示的智能電話投影器。紙盒前方裝有透鏡 L，內有可移動的智能電話支架。調節電話的位置，直到牆上形成清晰的像。

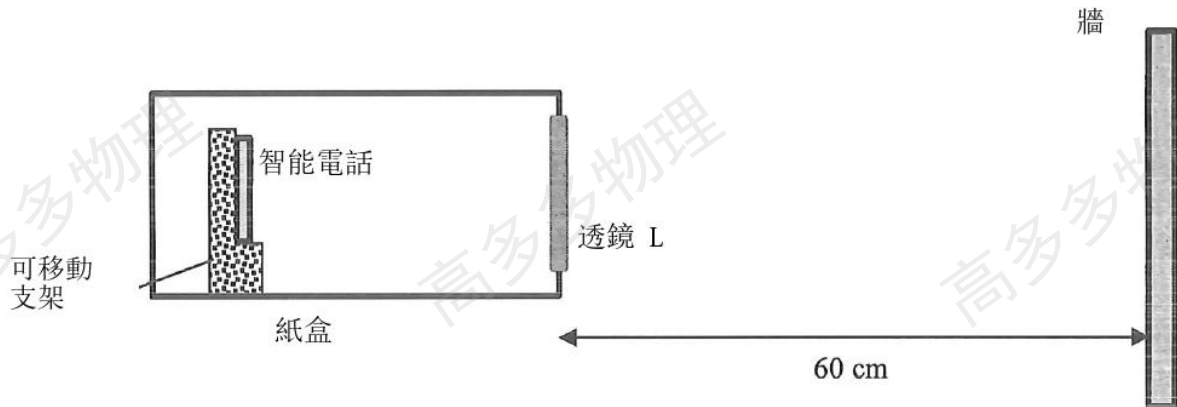
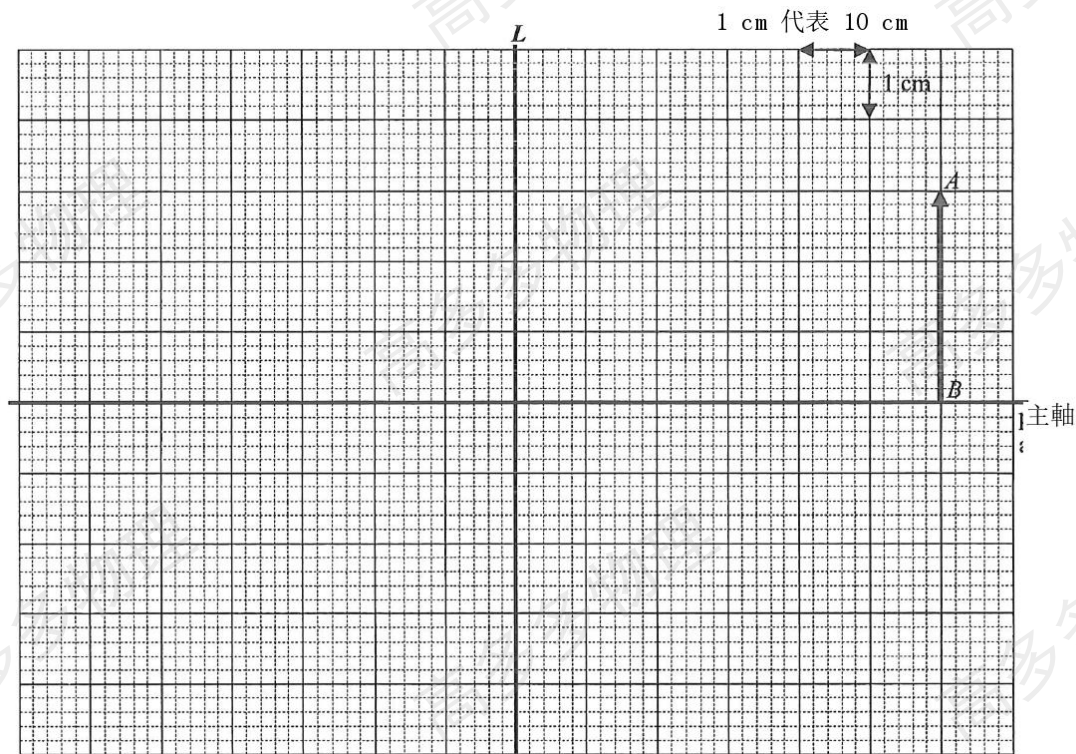


圖 6.1

- (a) 應使用哪一種透鏡？簡述理由。（2 分）
- (b) 下圖 AB 是形成於牆上的像，牆距離 L 為 60 cm，像的放大率為 3。



- (b)(i) 用箭嘴標出並畫出物體（即電話畫面），以 O 標示。（1 分）
- (b)(ii) 從物體畫出兩條到達 A 的光線，完成光線圖。（2 分）
- (b)(iii) 利用光線圖或其他方法求 L 的焦距。（1 分）
- (c) 若透鏡與牆的距離略為增加，應作何調節以使牆上重新形成清晰的像？（1 分）

(d) 建議一方法減少紙盒內不必要的反射。(1分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a) 凸透鏡，因它可形成能投射於牆上的實像。(2分)

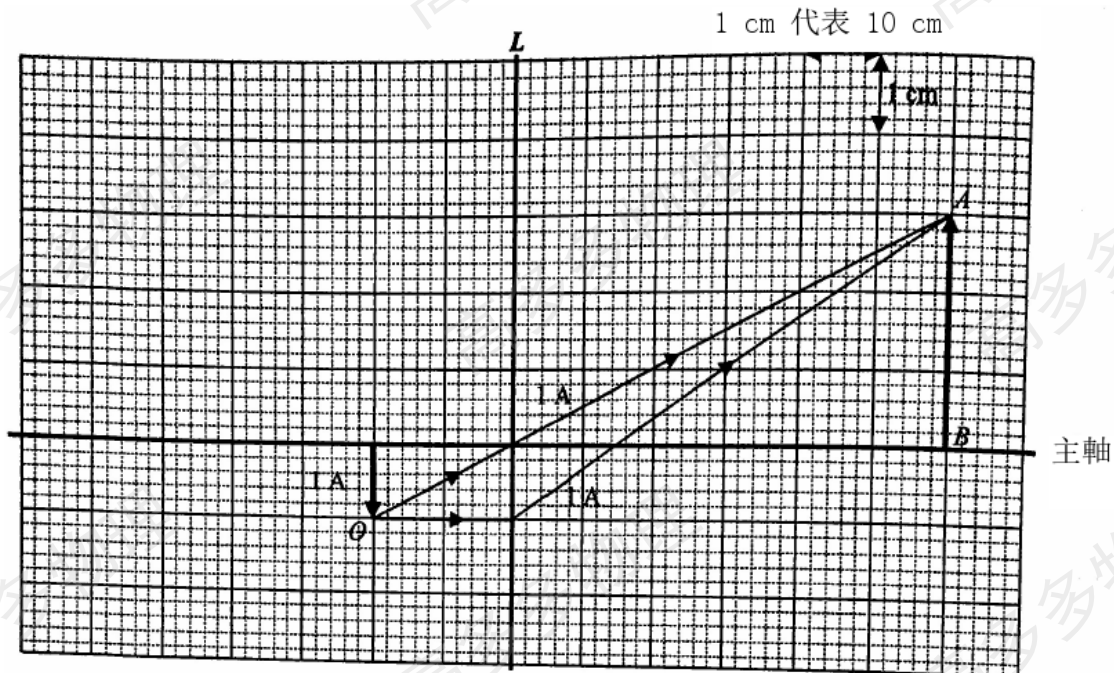
(b)(i) 物體在透鏡左方 20 cm，箭嘴向下，高度是 AB 的 1/3。(1分)

(b)(ii) 畫出通過光心的直線，以及平行主軸入射、折射後通過像方焦點的光線。(2分)

(b)(iii) $f = 15$ cm。(1分)

(c) 把電話移近透鏡。(1分)

(d) 把紙盒內部塗黑。(1分)



(b)(i) 放大率 $|v/u| = 3$, $v = 60$ cm, 所以 $u = 20$ cm。實像與物體倒置，因此圖中像向上時，物體須向下。

(b)(ii) 光線箭嘴從物體指向透鏡，再指向 A。

(b)(iii) $1/f = 1/20 + 1/60$, 得 $f = 15$ cm。

(c) f 不變, v 增大使 $1/v$ 減小, $1/u$ 必須增加, 所以 u 減小。

(d) 黑色內壁吸收雜散光，減少內部反射。

第 7 題

圖 7.1 的電路利用可移動接觸探針，量度不同長度電阻線中的電流。電源電壓為 3.5 V，內阻可忽略。

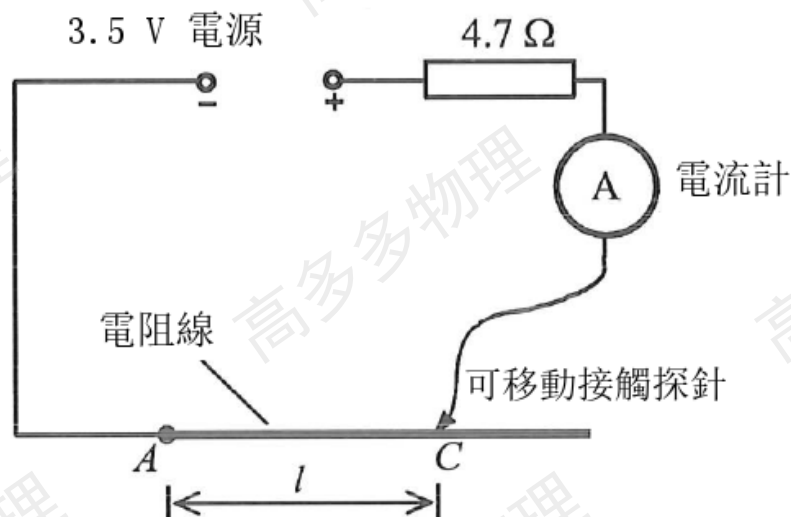
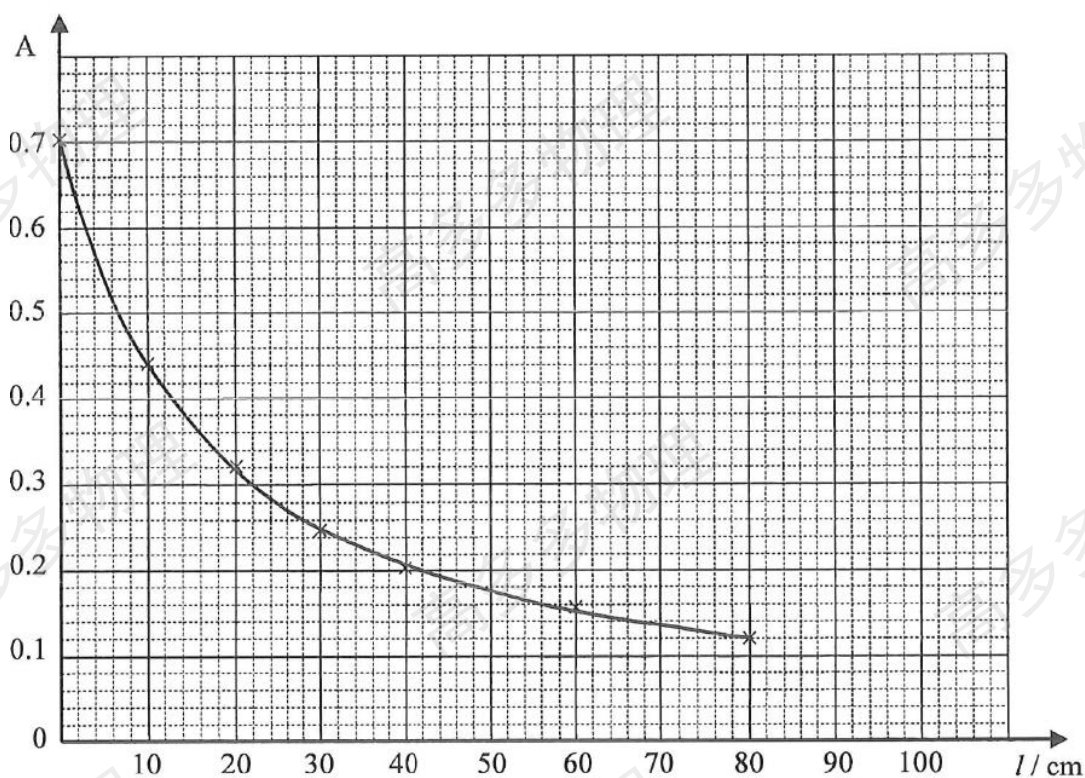


圖 7.1

探針放在電阻線上的 C 時，接入電路的線長為 l ，以電流計量度相應電流 I 。改變 l 並重複量度，所得 I - l 線圖如下。



縱軸為電流 I / A。

(a) $4.7\ \Omega$ 電阻器在實驗中的作用是什麼？（1 分）

- (b) 當探針放在 A，即 $\ell = 0$ ，求全電路電阻。與 $4.7\ \Omega$ 比較，並解釋差別。(3 分)
- (c) 探針由 A 移至 $\ell = 30\text{ cm}$ 的 C，求電路電阻的增加量。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a) 限制電流，保護電流計 / 避免電路過熱。(1 分)

(b) $R = 3.5/0.70 = 5.0\ \Omega$ ，比 $4.7\ \Omega$ 大；額外 $0.3\ \Omega$ 可來自電流計或接觸電阻。(3 分)

(c) $\Delta R = 3.5/0.25 - 5.0 = 9.0\ \Omega$ 。(2 分)

(b) 在 $\ell = 0$ 時，電阻線沒有接入有效長度，但電流計、導線及接觸位置仍可能有電阻。題設電源內阻可忽略，因此此處不把差額歸因於電源內阻。

(c) 從線圖讀得 $\ell = 30\text{ cm}$ 時 $I \approx 0.25\text{ A}$ (約 $0.24\text{--}0.26\text{ A}$ 均屬合理讀值)，先求總電阻約 $14.0\ \Omega$ ，再扣除原來 $5.0\ \Omega$ 。合理讀圖可得約 $8.5\text{--}9.6\ \Omega$ 。

第 8 題

一個 N 匝矩形線圈置於磁通密度為 B 的均勻磁場中，每匝面積為 $9.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。線圈平面最初平行於磁場，然後繞 XY 軸穩定轉動，如圖 8.1(a)。

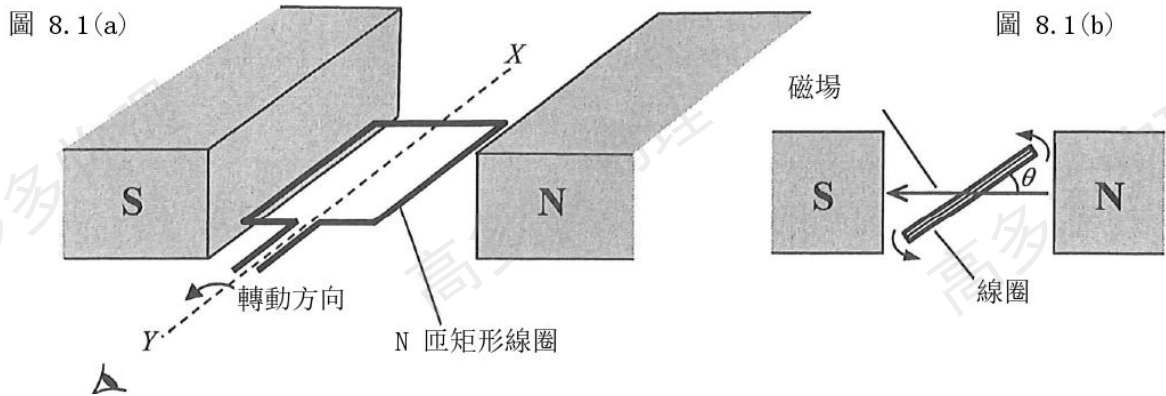
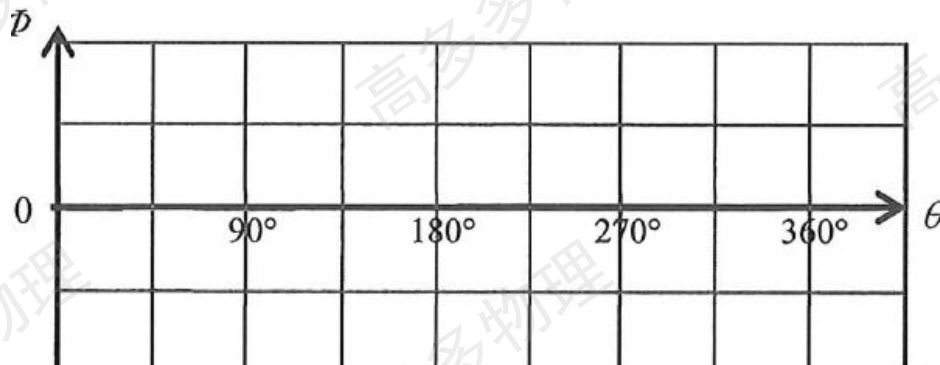


圖 8.1

(a) 當線圈由 $\theta = 0^\circ$ 轉至 360° (見圖 8.1(b))，畫出穿過每匝線圈的磁通量 Φ 的變化。(2 分)



(b) 穿過每匝線圈的最大磁通量為 $2.70 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ 。

(b)(i) 求 B ，單位為 T 。(2 分)

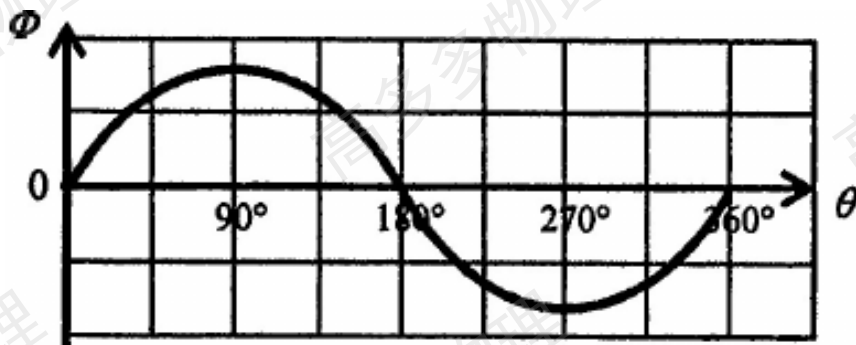
(b)(ii) 線圈在 0.01 s 內由 $\theta = 0^\circ$ 轉至 90° ，求平均感應電動勢 ϵ 。已知 $N = 100$ 。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a) 正弦曲線： 0° 、 180° 、 360° 為零； 90° 與 270° 為相反的極值。整條曲線正負顛倒亦可。(2 分)

(b)(i) $B = (2.70 \times 10^{-4}) / (9.00 \times 10^{-4}) = 0.300 \text{ T}$ 。(2 分)

(b)(ii) $|\epsilon_{\text{avg}}| = 100(2.70 \times 10^{-4}) / 0.01 = 2.70 \text{ V}$ 。(2 分)



(a) 題中 θ 從線圈平面平行磁場起計，所以 $\Phi = BA \sin\theta$ （或相反號，視法線正方向而定），不是在 $\theta = 0^\circ$ 取最大值。

(b)(i) 最大磁通量為 BA ；這是每匝磁通量，不需乘 N 。

(b)(ii) 法拉第定律用整個線圈的磁通鏈改變，須乘 N ；所得 2.70 V 是平均值的量值。

第 9 題

某理想氣體處於 0°C 、壓強 $1.01 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ 。

(a)***(i)** 求一摩爾氣體的體積。(2 分)

(a)**(ii)** 求在上述條件下 1 m^3 氣體所含的分子數目。(2 分)

***(b)** 在地球上空太空某處，壓強為 $2.75 \times 10^{-10} \text{ N m}^{-2}$ ， 1 m^3 氣體約含 1.00×10^{11} 個分子。假設氣體為理想氣體，估算該處溫度，單位為 K。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a)(i) $V = nRT/p = 8.31(273)/(1.01 \times 10^5) = 2.25 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 。(2 分)

(a)(ii) $N = (6.02 \times 10^{23})/(2.246 \times 10^{-2}) = 2.68 \times 10^{25}$ 。(2 分)

(b) $T = pV N_A / (NR) \approx 199 \text{ K}$ 。(2 分)

(a)(i) 氣體定律須用絕對溫度， 0°C 約為 273 K 。

(a)(ii) 一摩爾含 6.02×10^{23} 個分子；以 1 m^3 除以摩爾體積，再乘阿伏伽德羅常數。

(b) $pV = (N/N_A)RT$ ，代入 $T = [(2.75 \times 10^{-10})(1)(6.02 \times 10^{23})]/[(1.00 \times 10^{11})(8.31)] \approx 199 \text{ K}$ 。

第 10 題

(a) 一學生利用圖 10.1 的裝置研究張緊繩上的駐波。振動器頻率設為 100 Hz 時，距離 90 cm 的振動器與支架之間形成所示駐波。

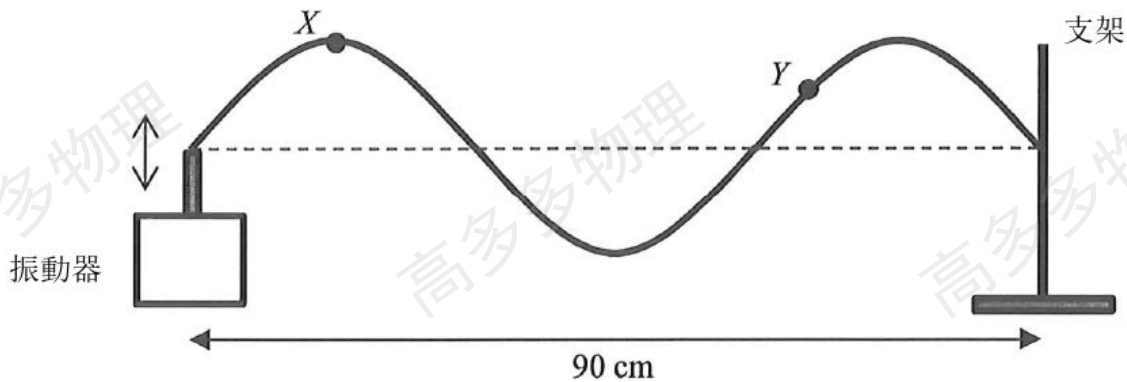


圖 10.1

圖示一刻，繩上粒子 X 和 Y 均處於各自離平衡位置的最大位移。

(a)(i) 在圖中以 A 標出所有波腹，以 N 標出所有波節。(2 分)

(a)(ii) 比較 X 和 Y 的振幅及相位。(2 分)

(a)(iii) 在圖中畫出再過 0.0075 s 後繩的形狀。(1 分)

(a)(iv) 逐漸增加振動器頻率，下一個駐波圖樣會在什麼頻率出現？列出計算。(2 分)

(b) 閱讀以下有關樂器中駐波的短文，然後回答問題。

我們如何產生樂音？在結他、鋼琴等非電子樂器中，穩定而受控的振動通常由駐波產生。撥動一條兩端固定的結他弦，會產生多種駐波模式；組成它們的波在弦上的傳播速率相同。最低頻率 f_1 的模式稱為基音；第 n 個模式稱為第 n 諧波，其頻率為基頻的 n 倍，即 nf_1 。

樂音的音調由基頻決定，各諧波的相對強度和比例則決定樂器獨特的音色。因此結他與小提琴奏出相同音調時，仍會因諧波振幅及分布不同而具有不同音色。

(b)(i) 圖 10.2 顯示弦上的基音駐波。在圖上畫出第二諧波的駐波圖樣。(1 分)

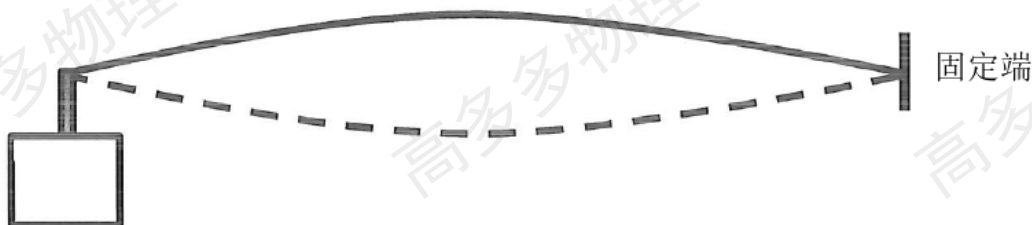


圖 10.2

左端為振動器。

(b)(ii) 解釋不同樂器為何有不同音色。(2 分)

(b)(iii) 除波長及波速不同外，指出振動結他弦上的波與它所產生的聲波的兩項主要分別。(2分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a)(i) 三個波腹、四個波節 (包括兩端)。(2分)

(a)(ii) X 的振幅較大; X 和 Y 同相。(2分)

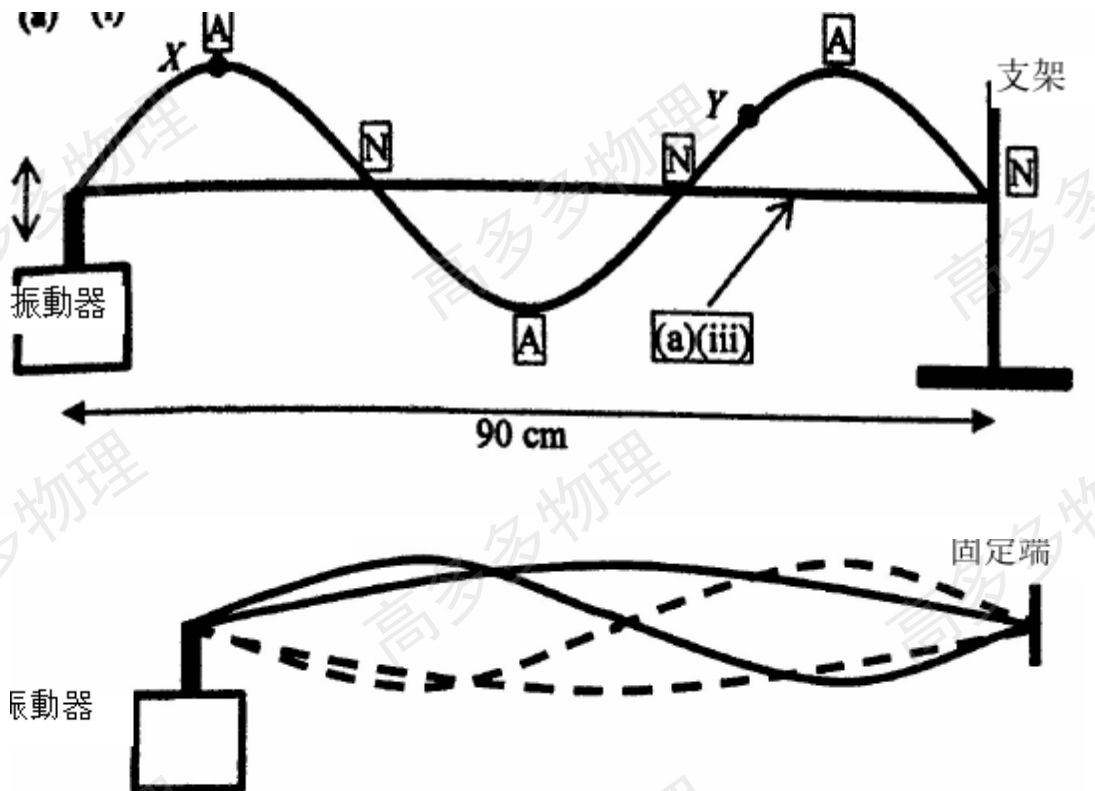
(a)(iii) 畫成位於平衡位置的直線。(1分)

(a)(iv) $\lambda_1 = 0.60 \text{ m}$, $v = 60 \text{ m s}^{-1}$; 下一模式 $\lambda_2 = 0.45 \text{ m}$, $f_2 = 133 \text{ Hz} \approx 130 \text{ Hz}$ 。(2分)

(b)(i) 畫出兩個波腹及中央波節。(1分)

(b)(ii) 不同的諧波相對振幅和比例，疊加後產生不同波形及音色。(2分)

(b)(iii) 弦上為駐波及橫波; 空氣中的聲波為行波及縱波。(兩項, 2分)



(a)(i) 波節相距半波長，在距左端 0、30、60、90 cm; 波腹在 15、45、75 cm。

(a)(ii) X 位於波腹，Y 未在波腹; 兩者所在波腹之間隔着兩個波節，所以同相。

(a)(iii) $T = 1/100 = 0.010 \text{ s}$, $0.0075 \text{ s} = 3T/4$; 由最大位移起經過四分之三週期，各點回到平衡位置。

(a)(iv) 原來是第三諧波，下一個為第四諧波，故 $f_2 = 100 \times 4/3$ 。

(b)(i) 第二諧波的兩個相鄰波腹反相，兩端及中央均為波節。

(b)(ii) 相同基頻只保證音調相同，不保證波形或音色相同。

(b)(iii) 亦可比較能量：理想駐波沒有淨能量沿弦傳播，聲波則把能量傳向周圍空氣。

第 11 題

一燃煤發電廠每日消耗 $4.5 \times 10^6 \text{ kg}$ 煤，以平均功率 680 MW 發電。燃燒每 1 kg 煤釋放 32 MJ 能量。

(a)(i) 求每日輸入能量，單位為 MJ。 (2 分)

(a)(ii) 求每日產生的電能，單位為 MJ。 (2 分)

(a)(iii) 估算發電廠的效率。 (2 分)

(b) 電力以 400 kV 經輸電纜長距離輸送至城市。

(b)(i) 估算電纜中的電流。 (2 分)

(b)(ii) 電纜每米電阻為 $2.90 \times 10^{-8} \Omega$ ，總長度為 160 km。估算輸電纜的功率損耗，單位為 kW。 (2 分)

(b)(iii) 解釋為何輸電通常採用交流電。 (2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a)(i) $E_{\text{in}} = (4.5 \times 10^6)(32) = 1.44 \times 10^8 \text{ MJ}$ 。 (2 分)

(a)(ii) $E_{\text{out}} = 680(24 \times 3600) = 5.88 \times 10^7 \text{ MJ}$ 。 (2 分)

(a)(iii) $\eta = E_{\text{out}}/E_{\text{in}} \times 100\% \approx 41\%$ 。 (2 分)

(b)(i) $I = P/V = 1700 \text{ A}$ 。 (2 分)

(b)(ii) $R = (2.90 \times 10^{-8})(160 \times 10^3) = 4.64 \times 10^{-3} \Omega$; $I^2R = 13.4 \text{ kW}$ 。 (2 分)

(b)(iii) 交流電可用變壓器升壓；相同輸送功率下，電流減小， I^2R 損耗隨之減小。 (2 分)

(a) $1 \text{ MW} = 1 \text{ MJ s}^{-1}$ ，一日為 86400 s；效率是有用電能輸出除以燃料能量輸入。

(b)(i) 把 680 MW 與 400 kV 換成一致單位， $I = (680 \times 10^6)/(400 \times 10^3)$ 。

(b)(ii) 題目給的是每米電阻，直接乘總長度，不需再除截面積，也不再把已給的總長度加倍。

(b)(iii) 這是傳統變壓器輸電的比較：變壓器需要變動磁通量，不能直接用穩定直流電工作。

第 12 題

碳-14 ($^{14}_6\text{C}$) 衰變成穩定的氮-14 ($^{14}_7\text{N}$)，半衰期為 5730 年。假設大氣中碳-14 的濃度一直不變。

(a)(i) 寫出碳-14 的衰變方程。(1 分)

(a)*(ii) 求碳-14 的衰變常數，單位為 yr^{-1} 。(2 分)

(a)*(iii) 一份古木樣本每 1 g 的碳-14 活度產生每分鐘 6.0 次的計數率；新鮮木材每 1 g 的相應計數率為每分鐘 13.6 次。估算樣本的年齡。(2 分)

(b) 一種較先進的方法直接量度碳-14 與碳-12 原子數目的比。把木樣本中的碳原子電離成離子束，射入圖 12.1 的磁場。每個正碳離子均帶一個基本電荷，兩種離子的速率相同。

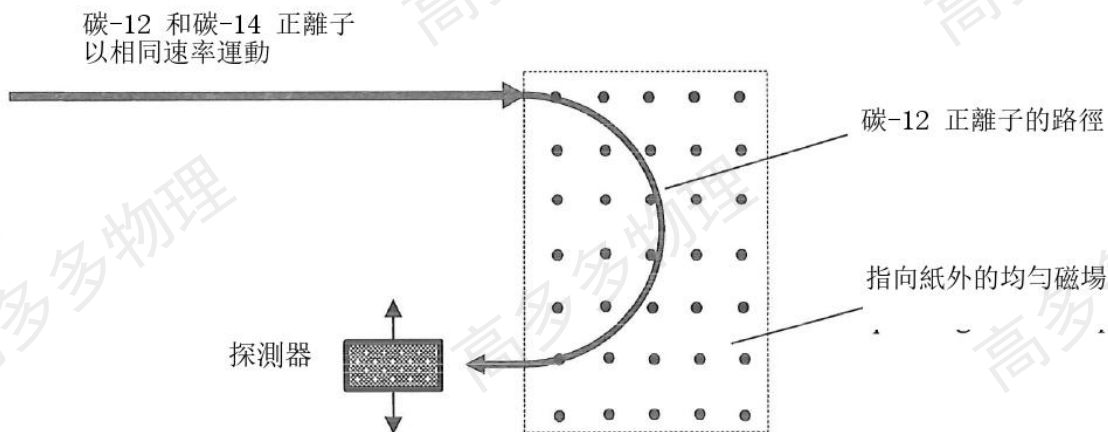


圖 12.1

(b)(i) 碳-14 和碳-12 是碳的同位素。「同位素」是什麼意思？(1 分)

(b)*(ii) 在圖中畫出碳-14 正離子的路徑。(1 分)

(b)(iii) 解釋離子通過磁場後速率為何不變。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a)(i) $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$ 。(1 分)

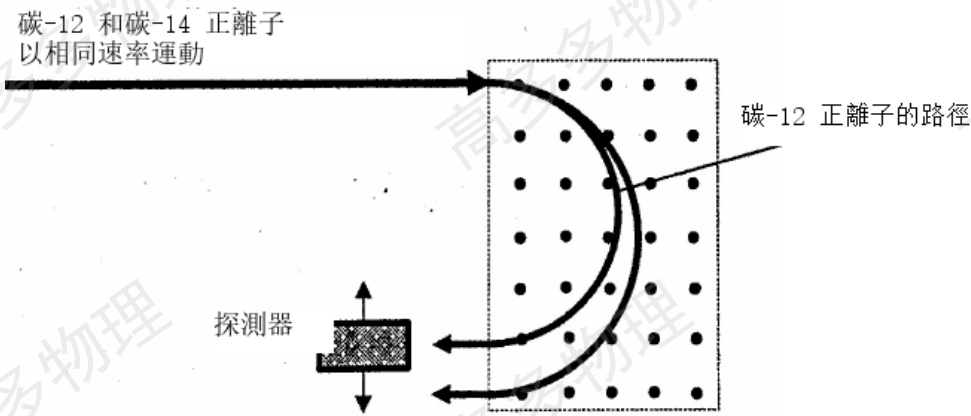
(a)(ii) $\lambda = \ln 2 / 5730 = 1.21 \times 10^{-4} \text{ yr}^{-1}$ 。(2 分)

(a)(iii) $6.0 = 13.6e^{-\lambda t}$, 得 $t \approx 6.76 \times 10^3 \text{ 年} \approx 6800 \text{ 年}$ 。(2 分)

(b)(i) 質子數相同、中子數不同的同一元素原子。(1 分)

(b)(ii) 向下彎曲，半徑比碳-12 的路徑大。(1 分)

(b)(iii) 磁力一直垂直速度，沒有作功，所以動能與速率不變。(2 分)



(a)(i) 此為 β^- 衰變，質量數不變，原子序數加 1；上式採用 DSE 题目的簡寫。

(a)(ii) 使用題目給出的半衰期 5730 年。英文評分掃描在代入行誤印成 5370，但其數值結果對應 5730；此處已按題目更正。

(a)(iii) 活度及計數率與尚未衰變的碳-14 數目成正比。 $t = \ln(13.6/6.0)/\lambda$ 。

(b)(ii) $r = mv/(qB)$ ，兩離子的 v 、 q 、 B 相同，因此 $r_{14}/r_{12} = 14/12$ ，碳-14 在外側。

(b)(iii) 磁力改變速度方向而非速率。